Sistemas de ecuaciones 2×2

Práctico integrador: ejercicios analíticos y gráficos

Nombre: _____ Curso: _____

Fecha: _____

Un sistema 2×2 tiene dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Resolverlo es encontrar el par (x, y) que verifica las dos ecuaciones al mismo tiempo.

Métodos analíticos: sustitución, igualación y reducción.
Método gráfico: despejar y, armar una tabla de valores, graficar y leer el punto de corte.

Según el gráfico, un sistema puede tener: una solución (rectas que se cortan), ninguna solución (rectas paralelas) o infinitas soluciones (rectas coincidentes).

¿Cómo está organizado?

- Bloque A - Trabajo analítico: verificar, resolver por los tres métodos, clasificar y plantear.
- Bloque B - Trabajo gráfico: despejar, tablas de valores, graficar en cuadrícula e interpretar.
- Bloque C - Integrador: elegir el método y resolver problemas combinados.
- Al final: respuestas para que puedas autocorregirte.

Sugerencia: en cada ejercicio escribí el procedimiento completo. No alcanza con el resultado: la idea es que puedas explicar por qué el par obtenido verifica las dos ecuaciones.

BLOQUE A - TRABAJO ANALÍTICO

1) ¿El par dado es solución del sistema? Reemplazá y justificá.

a) (2, 3) en $x + y = 5$; $x - y = -1$

b) (1, 4) en $2x + y = 6$; $x - y = 3$

c) (3, 1) en $3x - y = 8$; $x + 2y = 5$

d) (-1, 2) en $x + 2y = 3$; $2x - y = -4$

e) (4, -1) en $5x + 2y = 18$; $x - 3y = 7$

f) (0, 0) en $x + y = 1$; $2x - y = 0$

2) Resolver por sustitución. Verificá la solución.

a) $x + y = 7$; $x - y = 1$

b) $2x + y = 8$; $x + y = 5$

c) $3x - y = 4$; $x + 2y = 6$

d) $x + 2y = 8$; $3x - y = 3$

e) $4x + y = 9$; $2x - 3y = 1$

f) $5x + 2y = 16$; $x + y = 5$

3) Resolver por igualación. Verificá la solución.

a) $x + y = 9$; $x - y = 1$

b) $2x + y = 11$; $x - y = 1$

c) $3x + y = 10$; $x + y = 6$

d) $x + 3y = 14$; $2x - y = 0$

e) $3x - 2y = 5$; $x + y = 5$

f) $2x + 3y = 12$; $x - y = 1$

4) Resolver por reducción. Indicá qué operación hiciste.

a) $x + y = 5$; $x - y = 1$

b) $2x + y = 9$; $x - y = 0$

c) $3x + 2y = 12$; $x + 2y = 8$

d) $x + 3y = 10$; $2x - y = 6$

e) $4x + y = 14$; $2x + 3y = 12$

f) $2x + 3y = 12$; $3x - 2y = 5$

5) Clasificar sin graficar. Compará pendientes y ordenadas al origen.

Ayuda: despejá y en las dos ecuaciones. Si las pendientes son distintas, hay una solución. Si son iguales y las ordenadas también, hay infinitas. Si son iguales y las ordenadas distintas, no hay solución.

a) $2x + y = 5$; $4x + 2y = 10$

b) $x - y = 2$; $x - y = 5$

c) $3x + 2y = 7$; $x - y = 1$

d) $2x - 3y = 6$; $4x - 6y = 12$

e) $x + 2y = 4$; $2x + 4y = 9$

f) $5x - y = 3$; $2x + 3y = 8$

6) Plantear el sistema y resolver.

a) La suma de dos números es 15 y su diferencia es 3. ¿Cuáles son?

b) Un pantalón y una remera cuestan $25.000. El pantalón cuesta $7.000 más que la remera. ¿Cuánto cuesta cada uno?

c) 3 cuadernos y 2 lápices cuestan $340; 2 cuadernos y 5 lápices cuestan $300. ¿Cuál es el precio de cada uno?

d) Una madre y su hija suman 46 años. Hace 5 años, la madre triplicaba la edad de la hija. ¿Qué edad tiene cada una hoy?

e) El perímetro de un rectángulo es 34 cm y el largo mide 5 cm más que el ancho. ¿Cuáles son sus dimensiones?

f) Se mezclan 10 kg de café de $8 el kg con café de $12 el kg para obtener una mezcla de $9,60 el kg. ¿Cuántos kg de cada tipo se usan?

BLOQUE B - TRABAJO GRÁFICO

1) Despejar y en cada ecuación.

a) 2x + y = 6 b) x - 3y = 6 c) 4x + 2y = 8

d) x + y = 0 e) 3x - y = 5 f) 2x + 5y = 10

2) Completar las tablas de valores para cada sistema.

Sistema: x + y = 6 ; y = 2x

x	y = 6 - x	y = 2x
0		
1		
2		
3		

Sistema: 2x - y = 4 ; x + y = 5

x	y = 2x - 4	y = 5 - x
0		
1		
2		
3		

Sistema: x + y = 5 ; x - y = 1

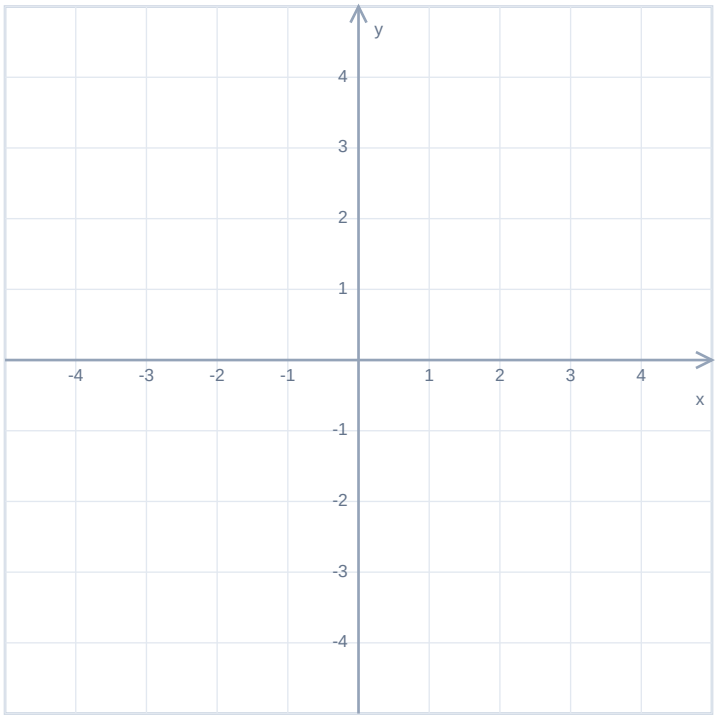
x	y = 5 - x	y = x - 1
0		
1		
2		
3		

En cada tabla, ¿qué par se repite en las dos columnas de y? Ese es el punto de corte de las rectas.

BLOQUE B (continuación) - RESOLVER GRÁFICAMENTE

3) Graficá las dos rectas, marcá el punto de corte y clasificá el sistema.

a) x + y = 5 ; x - y = 1



Despejá y: _____

_____

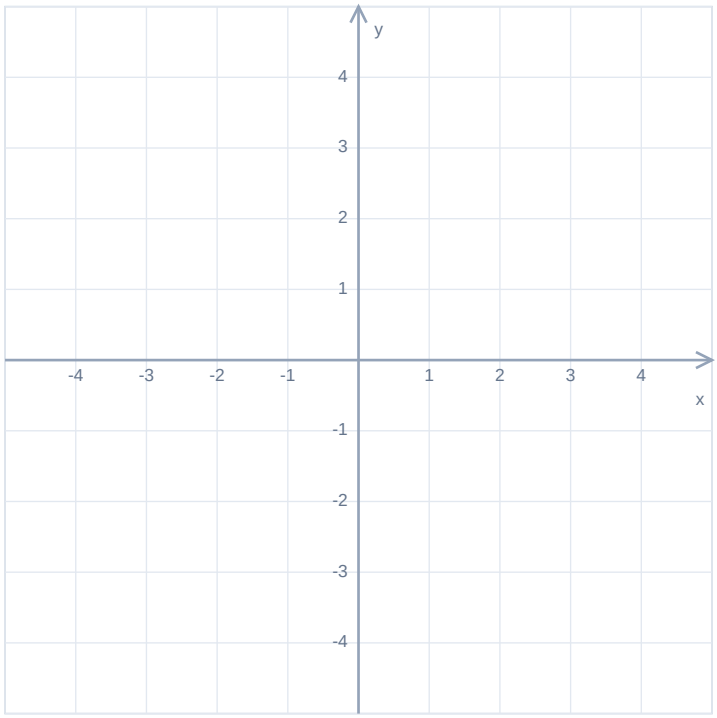
Punto de corte: (____ , ____)

Tipo de sistema: _____

Verificación: _____

_____

b) y = 2x - 1 ; y = -x + 5



Despejá y: _____

_____

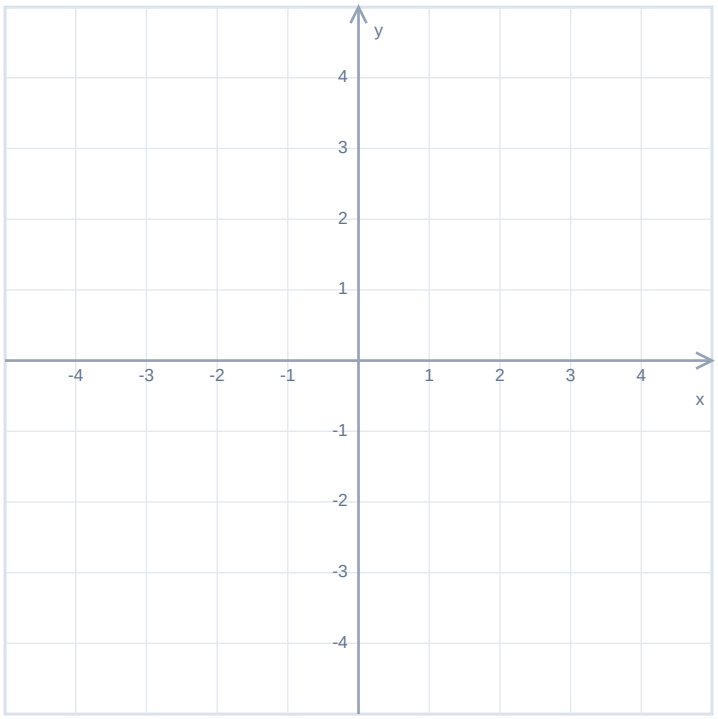
Punto de corte: (____ , ____)

Tipo de sistema: _____

Verificación: _____

_____

c) x + y = 3 ; 2x + 2y = 6



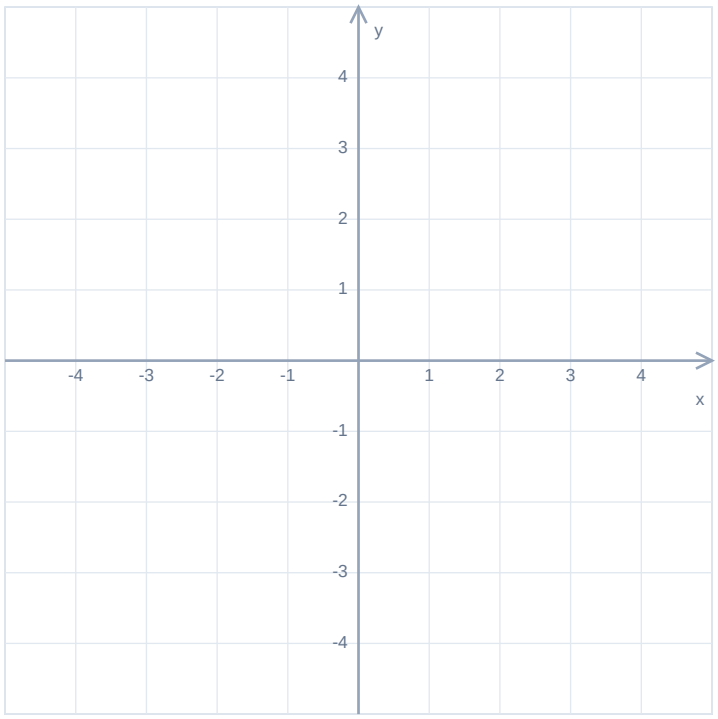
Despejá y:

Punto de corte: (____ , ____)

Tipo de sistema:

Verificación:

d) x + 2y = 4 ; x + 2y = 6



Despejá y:

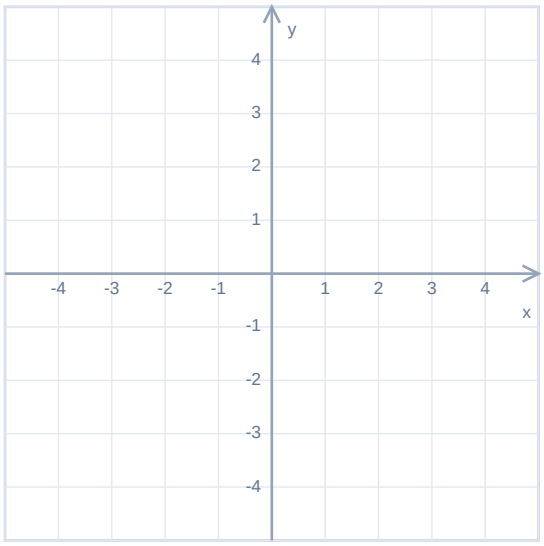
Punto de corte: (____ , ____)

Tipo de sistema:

Verificación:

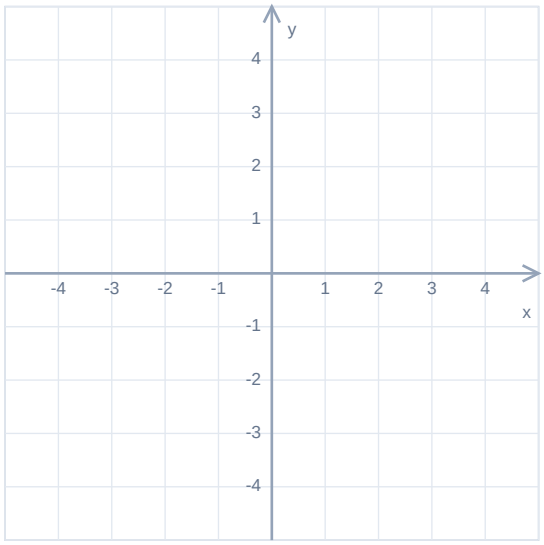
BLOQUE B (continuación) - MODELAR Y GRAFICAR

a) Un estacionamiento A cobra $300 fijos más $100 por hora. El estacionamiento B cobra $100 fijos más $200 por hora. Escribí el sistema, graficá y averiguá a partir de cuántas horas conviene el A.



y = costo total / x = horas

b) El tanque A tiene 10 L y se llena a razón de 5 L por minuto. El tanque B tiene 40 L y se vacía a razón de 5 L por minuto. ¿En qué momento tienen la misma cantidad de agua?

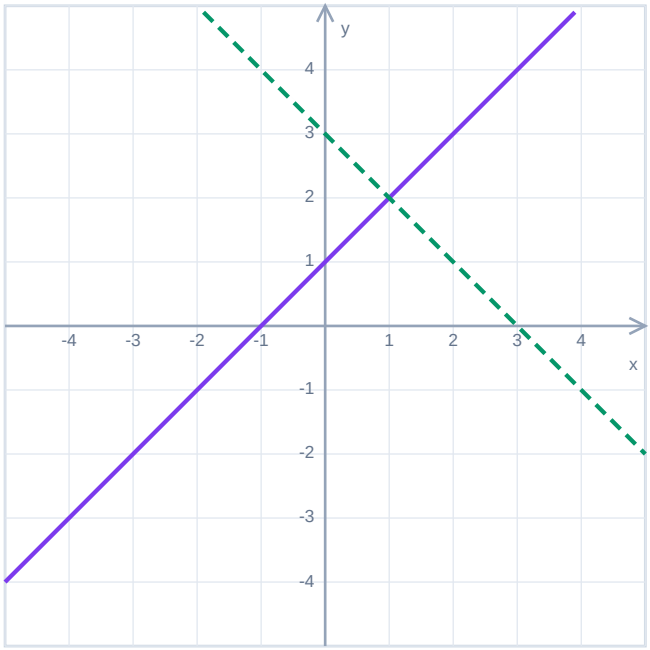


y = litros / x = minutos

BLOQUE B (continuación) - LEER GRÁFICAS

5) Escribí el sistema que representa cada gráfica y su solución.

Gráfica 1



Recta 1: _____

Recta 2: _____

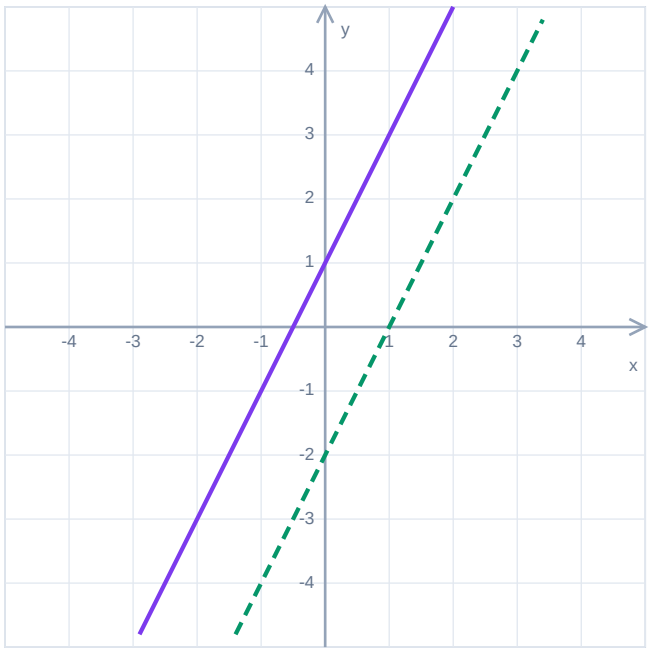
Sistema: _____

_____

Solución: (____ , ____)

o _____

Gráfica 2



Recta 1: _____

Recta 2: _____

Sistema: _____

_____

Solución: (____ , ____)

o _____

BLOQUE C - INTEGRADOR

1) Elegí el método más conveniente, resolvé y justificá la elección.

a) $y = 2x$; $3x + y = 10$

b) $2x + 3y = 7$; $2x - 3y = 1$

c) $3x + 4y = 10$; $5x - 4y = 6$

d) $x/2 + y = 4$; $x - y = 2$

2) Encontrá el error y corregilo.

Un compañero resolvió el sistema $2x + y = 7$; $x - y = 2$ y escribió:

"Sumo las ecuaciones: $3x = 9$, entonces $x = 3$. Luego $y = 3 + 2 = 5$. Solución: $(3, 5)$."

3) Problema integrador.

En una granja hay gallinas y conejos. En total se cuentan 30 animales y 80 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay? Resolvé con el método que prefieras y verificá la solución.

RESPUESTAS

1) ¿Es solución?

a) Sí. b) No: 1 - 4 = -3, no 3. c) Sí. d) Sí. e) Sí. f) No: 0 + 0 no es 1.

2) Sustitución

a) (4, 3) b) (3, 2) c) (2, 2) d) (2, 3) e) (2, 1) f) (2, 3)

3) Igualación

a) (5, 4) b) (4, 3) c) (2, 4) d) (2, 4) e) (3, 2) f) (3, 2)

4) Reducción

a) (3, 2) b) (3, 3) c) (2, 3) d) (4, 2) e) (3, 2) f) (3, 2)

5) Clasificación

a) Infinitas soluciones (es la misma recta). b) Sin solución (rectas paralelas).
c) Una solución. d) Infinitas soluciones. e) Sin solución. f) Una solución.

6) Plantear y resolver

a) 9 y 6. b) Pantalón $16.000 y remera $9.000.
c) Cuaderno $100 y lápiz $20. d) Madre 32 años e hija 14 años.
e) Largo 11 cm y ancho 6 cm. f) 6 kg de $8 y 4 kg de $12.

B1) Despejar y

a) y = 6 - 2x b) y = (x - 6)/3 c) y = 4 - 2x
d) y = -x e) y = 3x - 5 f) y = (10 - 2x)/5

B2) Tablas

x + y = 6 ; y = 2x: (0, 6) y (0, 0); (1, 5) y (1, 2); (2, 4) y (2, 4); (3, 3) y (3, 6). Solución: (2, 4).
2x - y = 4 ; x + y = 5: (0, -4) y (0, 5); (1, -2) y (1, 4); (2, 0) y (2, 3); (3, 2) y (3, 2). Solución: (3, 2).
x + y = 5 ; x - y = 1: (0, 5) y (0, -1); (1, 4) y (1, 0); (2, 3) y (2, 1); (3, 2) y (3, 2). Solución: (3, 2).

B3) Resolver gráficamente

a) y = 5 - x ; y = x - 1. Solución: (3, 2). Una solución.
b) y = 2x - 1 ; y = -x + 5. Solución: (2, 3). Una solución.
c) y = 3 - x ; y = 3 - x. Rectas coincidentes: infinitas soluciones.
d) y = (4 - x)/2 ; y = (6 - x)/2. Rectas paralelas: sin solución.

B4) Modelar

a) y = 300 + 100x ; y = 100 + 200x. Se cortan en (2, 500): a partir de 2 horas conviene el A.
b) y = 10 + 5x ; y = 40 - 5x. Se cortan en (3, 25): a los 3 minutos, con 25 L.

B5) Leer gráficas

Gráfica 1: y = x + 1 ; y = -x + 3. Solución: (1, 2).
Gráfica 2: y = 2x + 1 ; y = 2x - 2. Rectas paralelas: sin solución.

C) Integrador

1) a) (2, 4) b) (2, 1) c) (2, 1) d) (4, 2)
2) El error está en el despeje: de x - y = 2 se obtiene y = x - 2 = 1, no y = x + 2. Solución: (3, 1).
3) 20 gallinas y 10 conejos. Verificación: 20 + 10 = 30 animales; 20·2 + 10·4 = 80 patas.